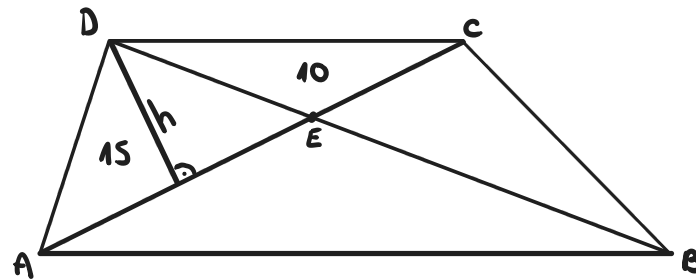


Zad.25 W trapezie ABCD ($AB \parallel DC$) przekątne przecinają się w punkcie E.
Pole trójkąta AED jest równe 15 cm^2 , a pole trójkąta DEC wynosi 10 cm^2 . Oblicz:

- a) $|EC| : |AE|$
b) pole trapezu ABCD.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Niektóre wysokości trójkąta rozwartokątnego znajdują się poza trójkątem i tak jest w tym przypadku.

Odcinek h stanowi wysokość nie tylko dla trójkąta ADE, ale także dla trójkąta DEC.

2) Z wzoru na pole trójkąta wyznaczamy odcinki AE i EC w zależności od wysokości h, a następnie poszukiwany stosunek między nimi:

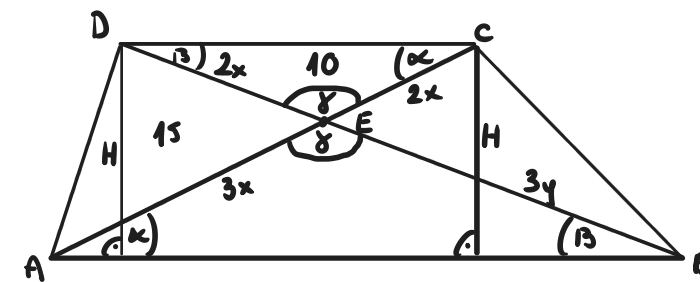
$$P_{\triangle AED} = \frac{|AE| \cdot h}{2} = 15 \Rightarrow |AE| = \frac{30}{h}$$

$$P_{\triangle DEC} = \frac{|EC| \cdot h}{2} = 10 \Rightarrow |EC| = \frac{20}{h}$$

$$\frac{|EC|}{|AE|} = \frac{20}{h} \cdot \frac{h}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

Odp. a) $\frac{|EC|}{|AE|} = \frac{2}{3}$.

3) Wyznaczamy pola trójkątów BCE i ADE, a następnie pole całego trapezu:



$$\left. \begin{aligned} P_{\triangle ADB} &= \frac{1}{2} |AB| \cdot H \\ P_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} |AB| \cdot H \end{aligned} \right\} \Rightarrow P_{\triangle ADB} = P_{\triangle ABC}$$

$$P_{\triangle ADE} + P_{\triangle AEB} = P_{\triangle ECB} + P_{\triangle AEB}$$

$$P_{\triangle ADE} = P_{\triangle ECB} = 15$$

$$\triangle DEC \sim \triangle AEB (kkk)$$

$$|\angle CAB| = |\angle ACD| \text{ (kąty naprzemianległe)}$$

$$|\angle ABD| = |\angle BDC| \text{ (kąty naprzemianległe)}$$

$$|\angle AEB| = |\angle DEC| \text{ (kąty wierzchołkowe)}$$

$$k = \frac{|EC|}{|AE|} = \frac{2}{3}$$

$$P_{\triangle DEC} = k^2 \cdot P_{\triangle AEB}$$

$$10 = \frac{4}{9} P_{\triangle AEB}$$

$$P_{\triangle AEB} = \frac{90}{4} = \frac{45}{2} = 22,5$$

$$P_{ABCD} = 10 + 15 + 15 + 22,5 = 62,5$$

Odp. b) $P_{ABCD} = 62,5 \text{ cm}^2$.